

DIESEL GAS

DGNC65

Sistema electrónico de control Diesel Dual Fuel

Documento	Manual técnico, software y esquemas
Plataforma de configuración	Software Diesel Dual Fuel para Windows
Funciones principales	Control de inyección de gas, límites de seguridad y emulación
Aplicación	Conversión Diesel Dual Fuel con GLP/GNC

Manual de referencia para instalación, configuración y uso.

1. Descripción general

DGNC65 es una centralita de control para sistemas Diesel Dual Fuel. El sistema permite dosificar combustible gaseoso en función de la carga del motor, supervisar variables de funcionamiento y aplicar límites de seguridad antes de habilitar la inyección.

La configuración se realiza desde el software Diesel Dual Fuel para Windows. La interfaz permite editar el mapa de gas, visualizar sensores en tiempo real, guardar y recuperar configuraciones, leer y enviar parámetros a la ECU, seleccionar el tipo de sensor de nivel y configurar la referencia de carga.

2. Funciones principales

- Mapa de 30 puntos para definir el porcentaje de gas según la referencia de carga.
- Selección de referencia MAP o TPS.
- Límites mínimos de TPS, RPM, temperatura de gas (GT), temperatura de agua (WT) y presión de gas (PG).
- Límite máximo de temperatura de gases de escape (EGT).
- Lectura de nivel de gas y selección del tipo de sensor.
- Contador de horas de funcionamiento a gas.
- Lectura y escritura de configuración entre PC y ECU.
- Guardado y lectura de archivos de configuración.
- Acceso al módulo de emuladores de tres canales.
- Comando de borrado de fallos desde la interfaz.

3. Pantalla principal del software

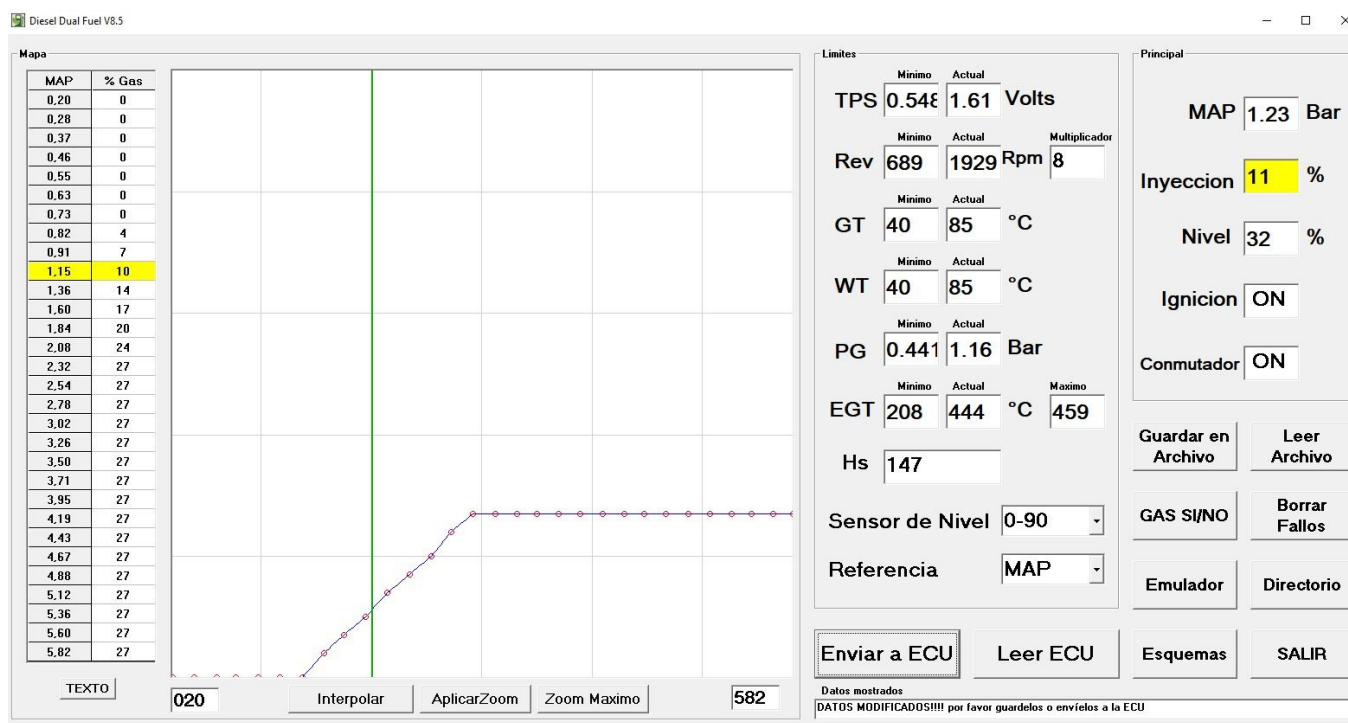


Figura 1. Pantalla principal del software Diesel Dual Fuel V8.5.

A la izquierda se encuentra la tabla MAP / % Gas y su representación gráfica. Los botones de interpolación y zoom facilitan la edición del mapa. En el panel de límites se muestran los valores mínimos configurados y los valores actuales de los sensores. El panel principal informa MAP, porcentaje de inyección, nivel, estado de ignición y estado del conmutador.

4. Variables y límites

Variable	Función	Criterio de uso
TPS	Posición de acelerador / referencia de carga	Debe superar el mínimo configurado cuando se utiliza como condición.
Rev	Régimen del motor	La inyección se habilita por encima del régimen mínimo.
GT	Temperatura de gas	Permite impedir la inyección con gas/reductor frío.
WT	Temperatura de refrigerante	Permite condicionar la entrada en gas a la temperatura del motor.
PG	Presión de gas	Evita funcionamiento con presión insuficiente.
EGT	Temperatura de gases de escape	Protección por temperatura máxima.
Hs	Horas de funcionamiento	Contador acumulado de uso a gas.

5. Mapa de inyección de gas

El mapa establece el porcentaje de gas solicitado para cada punto de carga. La referencia puede ser MAP o TPS. Los valores intermedios se obtienen mediante interpolación entre los puntos de la tabla. La calibración debe realizarse de forma progresiva, verificando respuesta del motor, presión de gas y EGT.

La línea vertical del gráfico representa la referencia de carga actual. El punto de trabajo permite visualizar rápidamente la zona del mapa utilizada durante la operación.

6. Emuladores

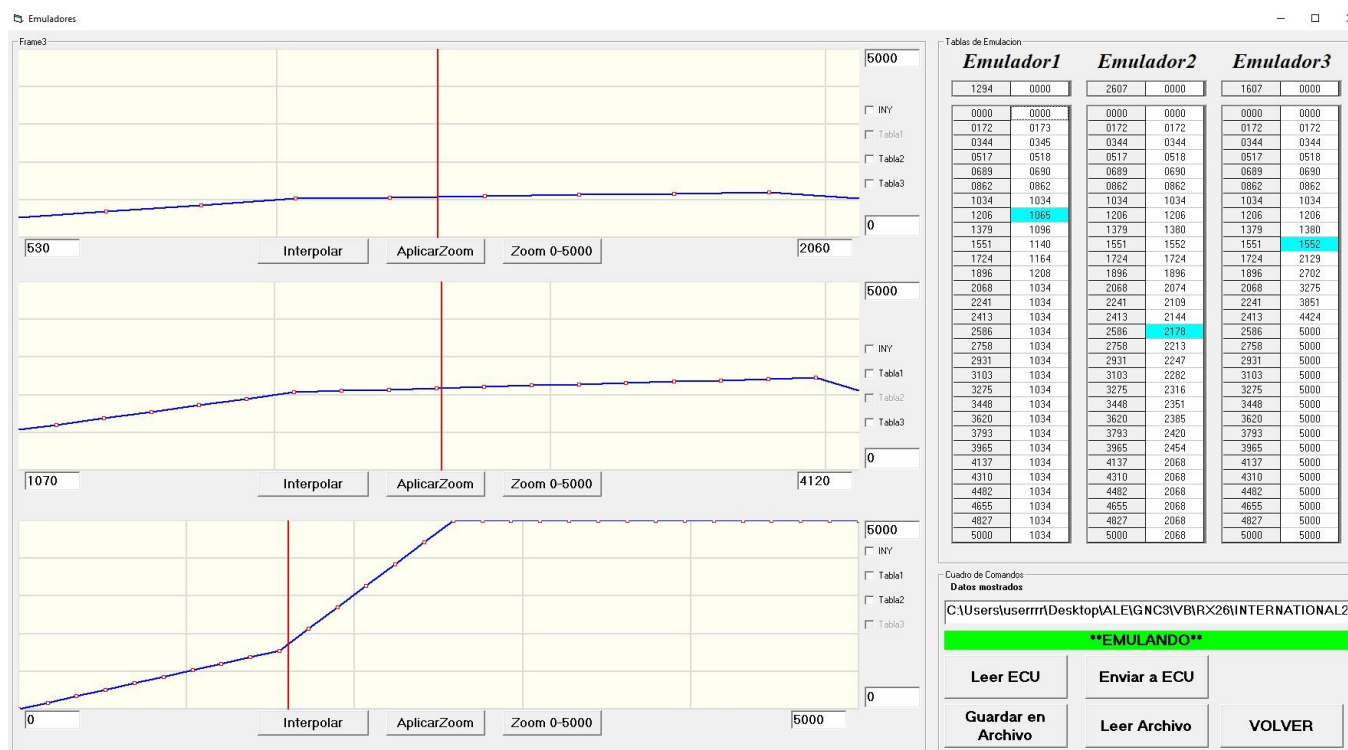


Figura 2. Pantalla de configuración de los tres canales de emulación.

El sistema dispone de tres canales de emulación independientes. Cada canal utiliza una tabla de 30 puntos y una representación gráfica. Los puntos pueden editarse, interpolarse y visualizarse con zoom. Las tablas pueden leerse desde la ECU, enviarse a la ECU o guardarse y recuperarse desde archivo.

Los canales se emplean para adaptar o emular señales analógicas del vehículo cuando la instalación lo requiere, por ejemplo sensores de presión. La calibración debe realizarse respetando el rango eléctrico del sensor original.

7. Sensores de nivel

El software permite seleccionar diferentes estrategias de lectura del indicador de nivel. El esquema de conexión incluye sensor resistivo 0-90 ohm y sensor AEB806. La selección debe coincidir con el sensor instalado para que la indicación de nivel sea correcta.

8. Operación básica

1. Conectar la ECU al PC y abrir el software Diesel Dual Fuel.
2. Leer la ECU para recuperar la configuración almacenada.

3. Seleccionar el sensor de nivel y la referencia de carga MAP/TPS.
4. Configurar límites de habilitación y protección.
5. Editar el mapa de porcentaje de gas de forma progresiva.
6. Configurar los emuladores si la instalación los utiliza.
7. Enviar los datos a la ECU y verificar sensores y estados en tiempo real.
8. Guardar una copia de la configuración en archivo.

9. Consideraciones de seguridad

La instalación debe ser realizada por personal cualificado. Antes de habilitar la inyección de gas deben comprobarse alimentaciones, masas, fusibles, estanqueidad del circuito, sentido de conexión de sensores y correcta lectura de RPM. No se debe aumentar el aporte de gas sin controlar la temperatura EGT y el comportamiento del motor.

Los valores de calibración mostrados en las capturas son ejemplos de una configuración y no deben considerarse valores universales para otros motores.

10. Esquema general de conexión

El siguiente esquema resume las conexiones principales de alimentación, sensores, señal de RPM, inyectores, electroválvulas y canales de emulación.

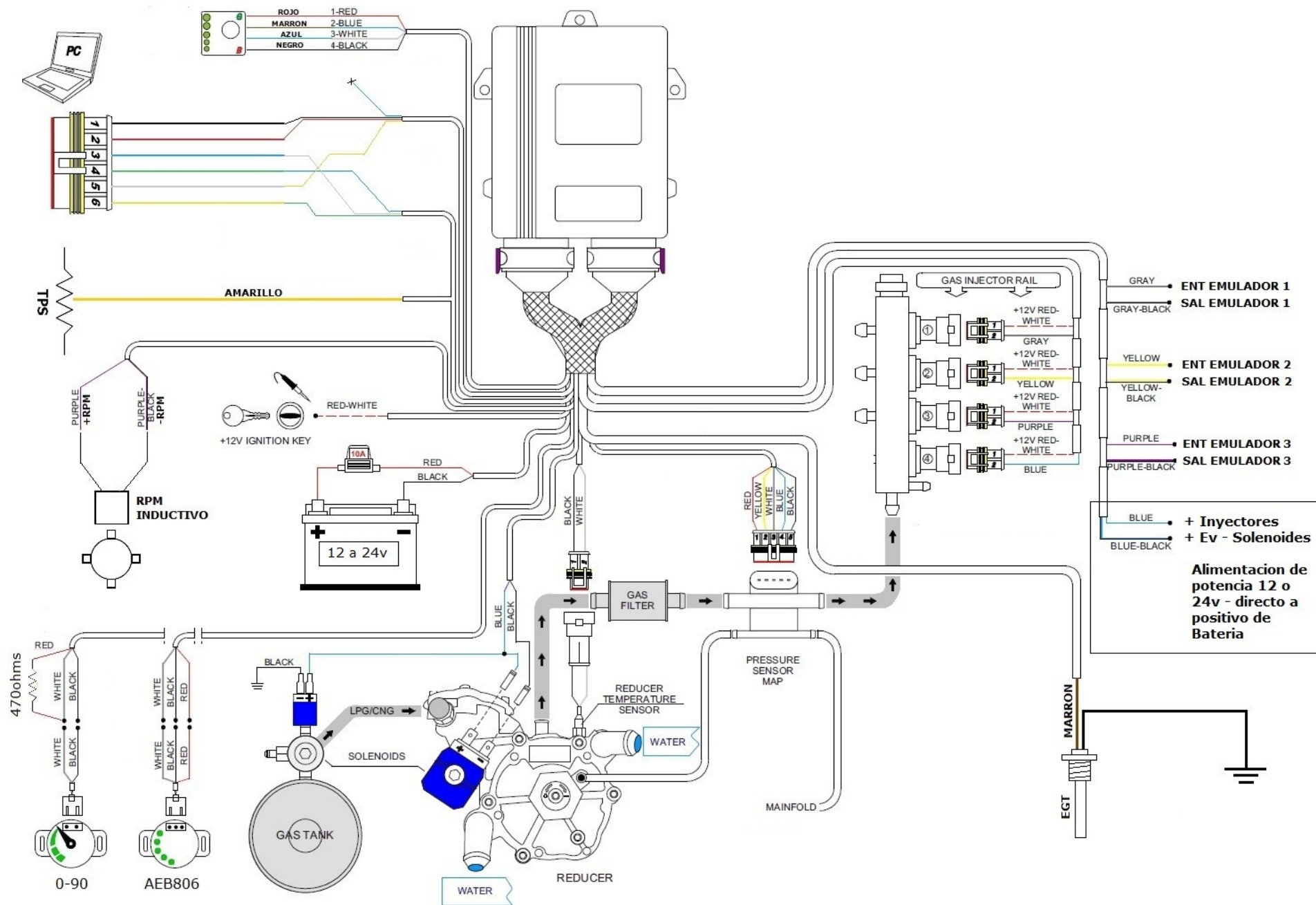


Figura 3. Esquema general de cableado DGNC65.

Puntos destacados del esquema: alimentación principal 12-24 V con fusible; positivo bajo llave; entrada de RPM inductiva; entrada TPS; sensores de nivel 0-90 ohm/AEB806; sensores de temperatura, presión/MAP y EGT; salidas para inyectores y electroválvulas; y tres pares de entrada/salida para emulación.

11. Referencia rápida de conexiones

Conexión	Descripción
Batería	Alimentación de la centralita. El esquema contempla 12 a 24 V y fusible de protección.
Ignición	Entrada +12 V bajo llave.
RPM	Entrada para captación inductiva de régimen.
TPS	Entrada analógica de posición de acelerador.
MAP / Presión	Lectura de presión de referencia/carga y presión de gas según instalación.
GT / WT	Temperaturas de gas/reductor y refrigerante.
EGT	Entrada de temperatura de gases de escape.
Nivel	Compatible según configuración con sensor 0-90 ohm o AEB806.
Emulador 1	Entrada gris / salida gris-negro.
Emulador 2	Entrada amarilla / salida amarilla-negro.
Emulador 3	Entrada púrpura / salida púrpura-negro.
Potencia	Salidas para inyectores y electroválvulas según el esquema de instalación.

12. Notas de publicación

Este documento reúne la información funcional disponible del sistema DGNC65, su software de configuración y el esquema general de instalación. Se recomienda conservar junto con el archivo de configuración específico de cada vehículo.